

第十七届大学生数学竞赛决赛

(非数学专业B类)

一、填空题（本题30分，每小题6分）

1. 设函数 $f(x) = \frac{\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-1)}$ 有 ____ 个第二类间断点。
2. 设 $f(x) = x^2(x - e^{\tan x})(x^2 + 1)\tan^2 x$, 则 $f^{(n)}(0) =$ ____。
3. 设函数 $F(x, y) = \int_0^{x^2+y^2} e^{-t^2} dt$, 则 $F(x, y)$ 在点 $P(1, 1)$ 处沿曲线 $x^2 + y^2 = 2$ 的切线方向（指向逆时针方向）的方向导数为 ____。
4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = n^3$, $n = 1, 2, \dots$, 则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{a_n - 1}$ 的和为 ____。
5. $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{5 + 2\cos x - 2\sqrt{3}\sin x} =$ ____。

二、（本题10分）

设数列 $a_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$.

三、（本题10分）

设 $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$, 其中 f 具有二阶连续导数, $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = e^{z-1}$ 所确定, 且满足 $z(0, 0) = 0$. 求 $\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(0,0)}$.

四、(本题12分)

设 $a(t) > 0$, $b(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, β 为有限实数, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\int_0^t a(s) ds} = +\infty, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t)}{b(t)} = \beta.$$

证明: 微分方程

$$y'(t) = y(t) [a(t) - b(t)y(t)]$$

的任一正解 $y(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \beta$.

五、(本题12分)

设 $f(x) = x \arctan x$ 的 Maclaurin 展开式的系数为 a_n ($n = 0, 1, 2, \dots$), 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n}|x^n$ ($0 < x < 1$) 的和函数。

六、(本题12分)

已知曲面

$$S: 17x^2 + 17y^2 + 8z^2 + 30xy + 34x + 30y - 16z - 7 = 0$$

被平面 $\pi: z = 2$ 分成上下两部分, 计算上下两部分区域的体积之比。

七、(本题12分)

定义在 $\mathbb{R}$ 上的无限次可导函数 $f(x)$, $f^{(k)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 k 阶导数, 给定:

(i) 存在实数 $x_0 = 0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < +\infty$ 使得:

- $f^{(k)}(x_{k+1}) = 0, \quad 0 \leq k \leq n$
- 当 $0 \leq k \leq n-1$ 时, $f^{(k)}(x)$ 在 (x_k, x_{k+1}) 上无零点。
- $f^{(n)}(x)$ 在 $(x_n, +\infty)$ 上无零点。

则称 $f(x)$ 的零点指标为 n 。若 $f(x)$ 本身无正零点, 则称其零点指标为 0。

(1) 给定实数 $\nu_1 < \nu_2$, 证明: 若 $\nu_2 > 0$, 则对于任意的不全为 0 的实数 α, β , 函数 $f(x) = \alpha x^{\nu_1} + \beta x^{\nu_2}$ 的零点指标不超过 1。

(2) 给定实数 $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$, 证明: 若 $\nu_3 > 1$ 且 $\nu_3 > 0$, 则对于任意的不全为 0 的实数 α, β, γ , 函数

$$f(x) = \alpha x^{\nu_1} + \beta x^{\nu_2} + \gamma x^{\nu_3}$$

的零点指标不超过 2。